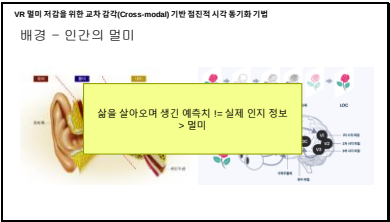
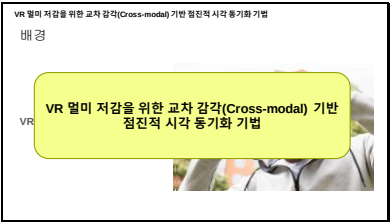
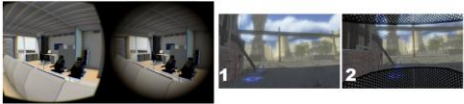
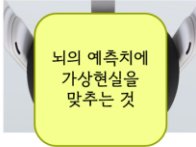
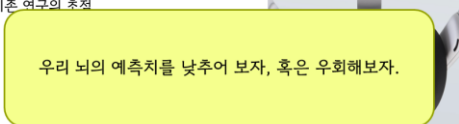


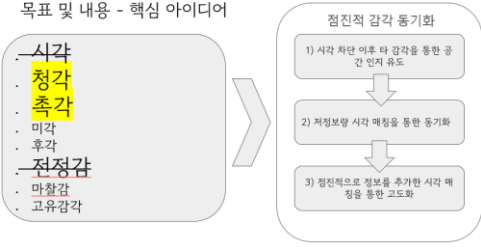
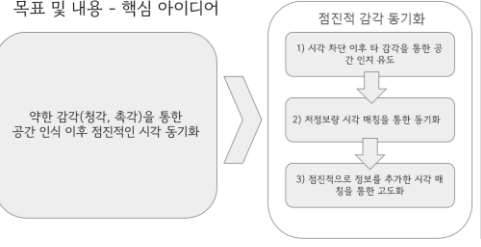
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>슬라이드 1</p> | <div data-bbox="392 425 783 645"> <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>건국대학교 2026-1<br/>가상현실 제안서 발표</p> <p><b>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반<br/>점진적 시각 동기화 기법</b></p> <p>3팀 곽경민 이수민 정근영</p> </div>                                        | <p>안녕하십니까?</p> <p>건국대학교 가상현실 3팀<br/>곽경민 이수민 정근영입니다.</p> <p>저희는 VR 멀미 저감을 위한 교차<br/>감각(Cross-Model) 기반, 점진적 시각<br/>동기화 기법 연구를 주제로 제안서를<br/>발표하겠습니다.</p> <p>보시다시피 저희 팀은 텀프로젝트의<br/>목표를 콘텐츠 개발이 아닌, 연구를<br/>목적으로 주제를 잡았으니 참고하여서<br/>제안 발표를 봐주시면 감사하겠습니다.</p> |
| <p>슬라이드 2</p> | <div data-bbox="392 1010 783 1232"> <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p><b>목차</b> (VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 배경</li> <li>2. 목표 및 내용</li> <li>3. 추진 계획</li> </ol> </div> | <p>우선 목차입니다.</p> <p>배경, 목표 및 내용, 추진 계획 순으로<br/>발표를 진행하겠습니다.</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>슬라이드 3</p> | <div data-bbox="392 1543 783 1765"> <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p><b>배경 - 인간의 멀미</b></p>  </div>                                                     | <p>인간은 멀미를 합니다.</p> <p>우리 일상속에서도 자동차를 타거나, 놀이기구를<br/>타거나, 3D 게임을 하는 경우에도 멀미를 느끼는<br/>경우도가 있습니다.</p> <p>이러한 멀미의 원인은 우리 뇌가 인식하는<br/>전정기관의 정보와, 시각정보의 불일치로 인해<br/>발생합니다.</p>                                                                                 |

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>슬라이드 4</p> |    | <p>정확히는, 우리가 현실 세계에서 학습해 온 감각 간의 연결, 즉 예측치와 현재 상황에서 들어오는 정보가 불일치 할 때, 우리 뇌는 우리의 몸이 정상이 아니라고 판단하기 때문에 멀미를 느끼는 것입니다.</p>                                        |
| <p>슬라이드 5</p> |   | <p>이러한 우리 인간의 멀미 반응은 가상현실 세계를 구축하고 경험을 주는데 굉장히 나쁜 영향을 줍니다.</p> <p>아무리 이쁘고 멋지고, 생동감 있는 세계를 만들었다고 해도</p> <p>속이 울렁거리고, 어지러운 상태를 만든다면 그 어떤 사람도 몰입하기 어려울 것입니다.</p> |
| <p>슬라이드 6</p> |  | <p>따라서 저희는 이런 VR 멀미를 제거하는 것을 목표로 삼고자 하였고</p>                                                                                                                  |

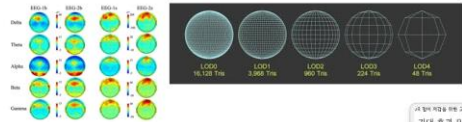
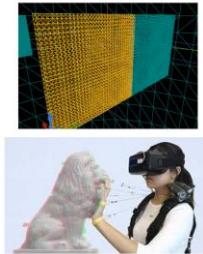
|               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>슬라이드 7</p> | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법<br/>배경</p>  <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p>                | <p><b>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</b></p> <p>이라는 연구 주제를 잡게되었습니다.</p>                                                                                                                       |
|               | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법<br/>배경 - 기존 연구 조사</p>  <p>시각적 요소 저감(vignetting)      고정된 시각 기준(rest frame) 제공</p> | <p>이러한 연구 목표를 잡게 된 과정은 다음과 같습니다.</p> <p>VR 멀미를 줄이기 위한 기술 연구는 지금도 활발히 이루어지고 있습니다.</p> <p>사용자가 이동할 때 화면을 어둡게 만들어 정보량을 제한하는 Vignetting,</p> <p>시야에 고정적인 시각적 요소를 배치하는 Rest Frame 등 인지적 정보의 충동을 최소화하는 기법도 존재합니다.</p> |
|               | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법<br/>배경 - 기존 연구 조사</p>  <p>유압 시스템을 이용한 Car Machine      슬라이딩 패드를 이용한 FPS 머신</p>   | <p>실질적인 몸의 움직임을 가능하게해, 전정기관 및 감각기관에 정보를 줄 수 있는 HW적 수단을 통해 인지 정보의 불일치를 최소화하며 VR 멀미를 제거하고 있습니다.</p>                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>배경 - 기존 연구의 한계</p> <p>기존 연구의 초점</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>예측치와 비슷한 정보를 주자 <ul style="list-style-type: none"> <li>HW를 이용한 신체 움직임</li> <li>물리 상호작용,</li> <li>FPS 확보(Foveated Rendering, 렌더링 최적화 기법)</li> </ul> </li> <li>예측치에 <u>어긋날만한</u> 정보를 가리자 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vignetting, Rest <u>Frame</u></li> </ul> </li> </ul>  | <p>이렇듯, 기존 멀미 제거 연구의 초점은 어떻게 하면 인간에게 내제되어있는 예측치에 가장 예측치와 유사한 정보를 줄까? 입니다.</p> <p>실제와 비슷한 정보를 주거나</p> <p>뇌가 불일치감을 느끼지 않도록 정보를 제한 하는 기법들이 사용되고있습니다.</p> <p>하지만 이런 방법들은 비용이 많이 들거나, 효율성이 저하되거나</p> <p>근본적인 해결방법이 될 수 없다는 문제점이 있습니다.</p>                                     |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>배경 - 기존 연구의 한계</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>뇌 가소성(Neuroplasticity) 개념: 인지 과학 및 신경과학 연구에서 제시된 개념</li> <li>인간의 뇌는 반복적인 감각 경험을 통해 새로운 환경에 적응 가능.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <p>하지만 저희는 관점을 바꾸어보기로하였습니다.</p> <p>우리 뇌에는 가소성이라는 개념이 있습니다.</p> <p>인지과학, 신경 과학에서 제시된 개념으로 우리의 뇌는 상황에 맞추어 기능과 예측값을 수정하여, 현재 놓인 상황에 적응이 가능하다는 것입니다.</p> <p>벳사람이 멀미를 극복하는 것도</p> <p>많은 경험을 통해 차멀미를 극복하는 것도 같은 맥락이며</p> <p>전정 재활 훈련 이라는 재활 치료법도 있을 만큼 뇌는 학습에 개방적이고 변화합니다.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>배경 - 기존 연구의 한계</p> <p>기존 연구의 초점</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>예측치와 비슷한 정보를 주자 <ul style="list-style-type: none"> <li>HW를 이용한 신체 움직임</li> <li>물리 상호작용,</li> <li>FPS 확보(Foveated Rendering, 렌더링 최적화 기법)</li> </ul> </li> <li>예측치에 <u>어긋날만한</u> 정보를 가리자 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vignetting, Rest Freme</li> </ul> </li> </ul>  | <p>저희는 이러한 뇌의 가소성을 기반으로</p> <p>우리 뇌의 예측치에 가상현실을 맞추는 것이 아닌,</p>                    |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>배경 - 기존 연구의 한계</p> <p>기존 연구의 초점</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  </li> <li>예측치에 <u>어긋날만한</u> 정보를 가리자 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vignetting, Rest Freme</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                  | <p>가상현실에 맞게끔 우리 뇌의 예측치 자체를 낮추거나, 우회하는 기법에 대한 아이디어를 구상하였습니다.</p>                   |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>목표 및 내용 - 핵심 아이디어</p> <div> <div> <p><b>시각</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>청각</li> <li>촉각</li> <li>미각</li> <li>후각</li> </ul> <p><b>전정감</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>마찰감</li> <li>고유감각</li> </ul> </div> <div> <p>점진적 감각 동기화</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 시각 차단 이후 타 감각을 통한 공간 인지 유도</li> <li>2) 제정보양 시각 매칭을 통한 동기화</li> <li>3) 점진적으로 정보를 추가한 시각 매칭을 통한 고도화</li> </ol> </div> </div>    | <p>핵심 아이디어는 다음과 같습니다.</p> <p>인간의 감각 중 멀미를 유발하는 감각은 시각과 전정감 사이의 불일치로 인한 현상입니다.</p> |

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>목표 및 내용 - 핵심 아이디어</p>    | <p>따라서 저희는 가장 많이 사용되는 감각인 시각을 제한해 강한 예측치의 감각을 차단하고</p> <p>청각과 촉각이라는 약한 감각을 기반으로 가상 현실 속 세계를 파악하도록 유도합니다.</p>                                                                                                       |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>목표 및 내용 - 핵심 아이디어</p>   | <p>이후 청각, 촉각을 통해 공간을 먼저 인식시키고,</p> <p>이후 시각적 정보를 점진적으로 향상시킴으로써</p> <p>최종적으로 사용자에게 가상현실에 맞는, 시각정보에 대한 새로운 예측치를 부여하는 것이 이 연구의 핵심입니다.</p>                                                                             |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>목표 및 내용 - 핵심 아이디어</p>  | <p>실험은 다음과 같이 이루어집니다.</p> <p>다음과 같이 실험자는</p> <p>구성된 공간에서 시각정보가 차단된 채</p> <p>컨트롤러 햅틱 진동을 기반으로 한 촉각 정보와,</p> <p>공간 음향 및 정보 제공을 기반으로 한 청각 정보를 통해</p> <p>공간을 인식하도록 유도합니다.</p> <p>어두운 방을 짚어가며 방의 구조를 파악하는 것과 비슷합니다.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>목표 및 내용 - 핵심 아이디어</p>  <div> <p><b>중간 단계</b><br/>저장보장 시각 매칭을 통한 동기화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 어두운 환경에서 흐릿한 윤곽선이나 모자이크로 된 선 등 최소한의 시각 정보만을 제공</li> <li>● 이용자는 이전 단계에서 비시각적 감각을 통해 상상했던 공간 구조와 현재 제공되는 시각 정보를 점진적으로 매칭하며 가상 공간에 대한 인식을 형성</li> <li>● 실제 세계에 익숙해져있는 뇌가 실제 세계의 예측치를 잃고, 가상 세계에 예측치를 새로 형성하도록 유도</li> </ul> </div>                                                                  | <p>어느정도 공간에 대한 인식이</p> <p>약한 감각인 촉각과 청각을 통해 이루어지면 시각 정보를 점진적으로 제공하기 시작합니다.</p> <p>이 과정을 통해 뇌는</p> <p>촉각과 청각을 통해 인지하였던 공간과</p> <p>적은 정보의 시각정보를 매칭시키며 새로운 예측값을 형성하게됩니다.</p> <p>이러한 점진적 시각정보 활성화 과정을 계속 수행합니다.</p>                                                                                |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>목표 및 내용 - 핵심 아이디어</p>  <div> <p><b>최종 단계</b><br/>점진적으로 정보를 추가한 시각 매칭을 통한 고도화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 화질, 광원, 정보량, 선명도 등을 점진적으로 증가시켜 시각 정보를 확장</li> <li>● 이용자의 뇌가 형성된 가상 공간 인식에 적응할 시간을 제공하고, 최종적으로는 원래 의도된 가상현실 콘텐츠 수준의 시각 정보를 제공</li> <li>● 이와 같은 단계적 동기화 과정을 거쳐 멀미 문제를 해결하도록 유도</li> <li>● 감각과 예측의 불일치로 인한 부정적인 요소를 없애는 것으로 차후 콘텐츠를 더 차인하며 몰입감을 높이는 데에 있어 긍정적인 효과를 기대함</li> </ul> </div> | <p>최종적으로 실험자는</p> <p>원래 콘텐츠가 제공하고자 하였던</p> <p>가상 세계의 100% 정보를 제공받게됩니다.</p> <p>이 시점의 사용자의 예측치는 이 공간에 맞추어 학습이 되어있을 것이라는 것이 저희의 가설이고,</p> <p>연구하고자 하는 주제입니다.</p>                                                                                                                                  |
|  | <p>기대 효과 및 연구 방향</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 연구를 통해 멀미 개선 효과가 나타나면 새로운 '패러다임' 제시 가능.</li> <li>● 현재 멀미 저감 기술은 콘텐츠 종류, 개인 선호 및 체질에 따라 효과가 다름.</li> <li>● 멀미 원인은 개인의 예측 모델과 감각 불일치에 기인.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <p>이러한 연구의 결과가 성공적으로 이루어져, 멀미를 실제로 감소시키는 학습효과를 일으켜낸다면 예측값에 맞추어 가상현실을 제작하고, 정보를 제공해야한다는 것에서 벗어나</p> <p>콘텐츠 개발자들이</p> <p>자신들의 콘텐츠에 맞추어서</p> <p>이용자의 예측치를 의도적으로 맞추는</p> <p>"보정 과정"을 제공해야한다는 패러다임을 제시하게됩니다.</p> <p>이러한 보정 과정은 근본적인 멀미의 해결이 될 수 있을 뿐만 아니라 개인 선호 및 체질에 국한받지 않는 멀미 해소 방법이 될 것입니다.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>기대 효과 및 연구 방향</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 새로운 패러다임: VR 콘텐츠 시작 단계에서 사용자의 기존 예측치를 초기화하고 새로운 예측치를 형성하도록 돕는 동기화 과정 제공.</li> <li>● 확장 가능한 연구 분야: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 레이싱, 비행 시뮬레이션, FPS, 1인칭 격투, 단순한 대화 게임 등 다양한 VR 콘텐츠 장르별로 요구되는 감각 예측 및 동기화 방식 분석 및 수치화.</li> <li>○ 장르에 맞게 최적화된 동기화(예측 학습) 과정 연구.</li> </ul> </li> </ul>  <p>기대 효과 1</p> | <p>저희는 기본적인 상호작용 요소들을 제공하는 콘텐츠를 기반으로 해당 연구를 진행하지만,</p> <p>이 연구의 가설이 성공적인 효과를 낸다면</p> <p>추후 다양한 장르별로</p> <p>어떠한 절차적 수행이 해당 장르에 가장 효과적으로 예측치를 조정하게 하는가? 와 같은 가설로 연구 확장이 가능할 것입니다.</p>                                                                                       |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>구체적 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 필요한 연구: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감각 동기화 절차 과정에 대한 디자인 연구.</li> </ul> </li> </ul> <p>기존 콘텐츠의 시각적 렌더링 측면에서 정보량을 절차적으로 낮출 수 있는 렌더링 과정에 대한 기술적 구현 연구, 콘텐츠의 구성요소와 주요 상호작용 요소</p>  <p>기대 효과 및</p>                                                                                                           | <p>이러한 연구를 진행하기 위해선</p> <p>다음과 같은 연구가 필요합니다.</p> <p>우선 기본적으로 어떠한 콘텐츠 위에서</p> <p>시각적 정보를 점진적으로 제공하는 기술이 필요하며,</p> <p>또한 렌더링 과정에서 효율적으로 사람의 인지능력을 학습시킬 수 있는 정도를 연구하고, 그에 대한 렌더링 기법들을 구현해내야 합니다.</p> <p>따라서 Mesh, Light, 물체의 수, 색 등 다양한 부분의 Level Of Depth를 지원해야 할 것입니다.</p> |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>구체적 계획</p> <p>콘텐츠 대한 표현 요소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mesh 기법으로 렌더링</li> <li>● 다양한 Shader, 렌더링 기법으로 감각 동기화를 위한 렌더링 LOD 시스템</li> <li>● 물건을 집었을 때의 미세한 진동</li> <li>● 공간 인식을 위한 음향 상호작용 기술</li> </ul>                                                                                                                                                      | <p>그리고, 촉각과 청각을 통해 공간을 인식할 수 있도록 공간 인식에 최적화된 촉각, 청각 정보를 제공하는 콘텐츠 디자인을 해야 할 것입니다.</p>                                                                                                                                                                                      |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>구체적 계획</p> <p>VR 공간</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unreal Engine</li> <li>● Bar 와 같은 interactive 환경</li> </ul> <p>구성 요소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 플레이어 손</li> <li>● 물건_술병, 칼, 컵</li> <li>● 바닥, 벽, 천장</li> <li>● 가구_의자, 책상, 술장</li> </ul>                     | <p>그리고 해당 연구를 수행하기 위해 기본적인 콘텐츠를 제작해야합니다.</p> <p>따라서 저희는 현실적인 가능성을 염두에 두어 Bar 와 같이 물체가 많은 공간에서 다양한 Interactive가 가능한 공간을 구현하고자합니다.</p>              |
|  | <p>VR 멀미 저감을 위한 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화 기법</p> <p>구체적 계획</p> <p>콘텐츠 대한 상호작용 요소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 술병, 잔, 의자 등 컨트롤러를 통한 이동</li> <li>● 물건이 날라가는 물리 현상</li> <li>● 깨짐과 같은 상호작용 현상</li> </ul> <p>-&gt; 내가 이 공간에 잘 녹아 들어있다. 라는 감각</p>   | <p>이 공간에서 플레이어는 컨트롤러를 통해 이동하며 다양한 물건을 집어던지고, 부수고, 돌아다니는 체험을 하게 될 것입니다.</p> <p>이를 통해 이 공간에 잘 녹아 들어 있다는 감각과</p> <p>기본적인 VR 멀미가 해소되는 결과를 보고자합니다.</p> |